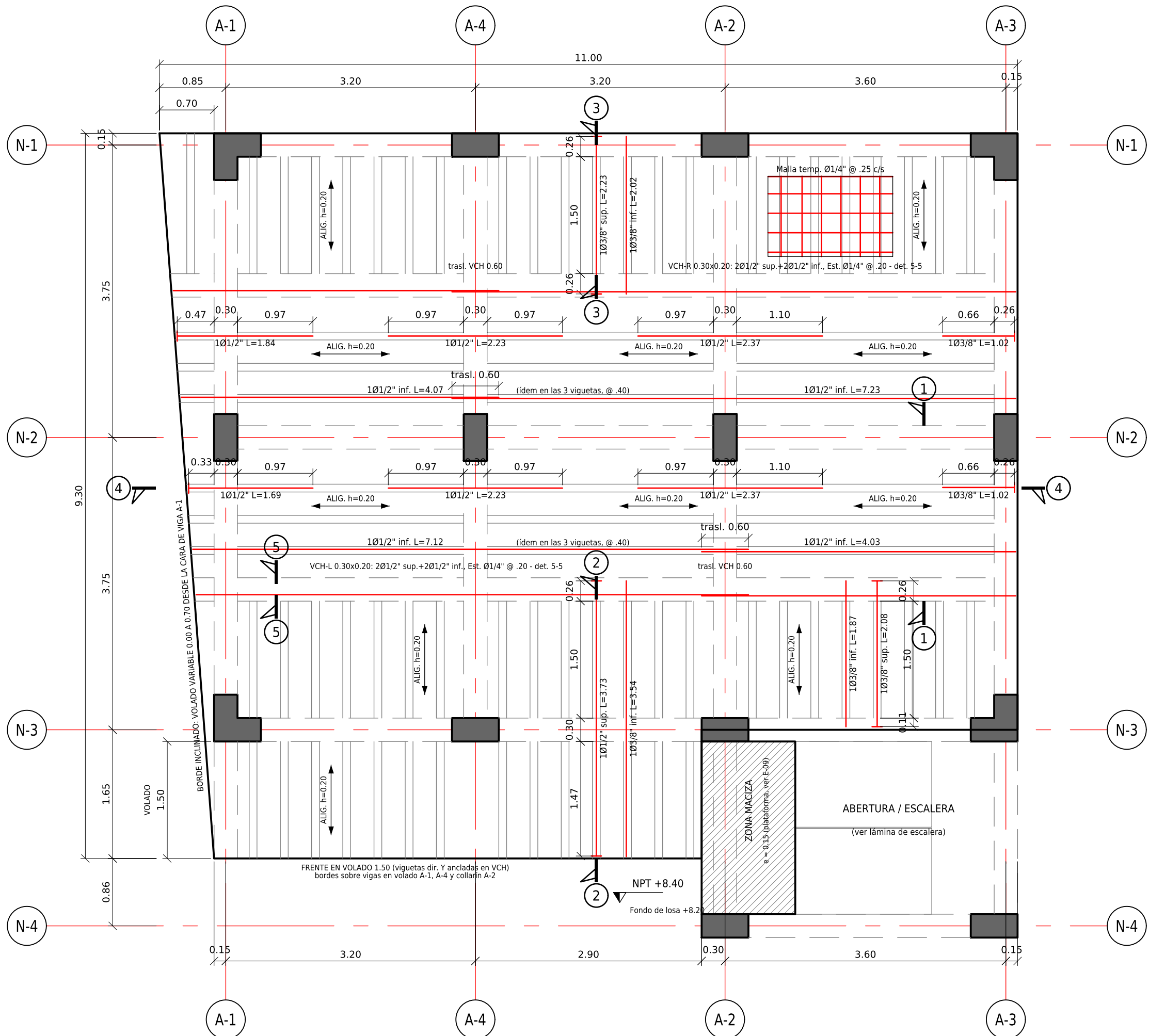




PLANTA DE LOSA ALIGERADA - NIVEL 4 (NPT +8.40)

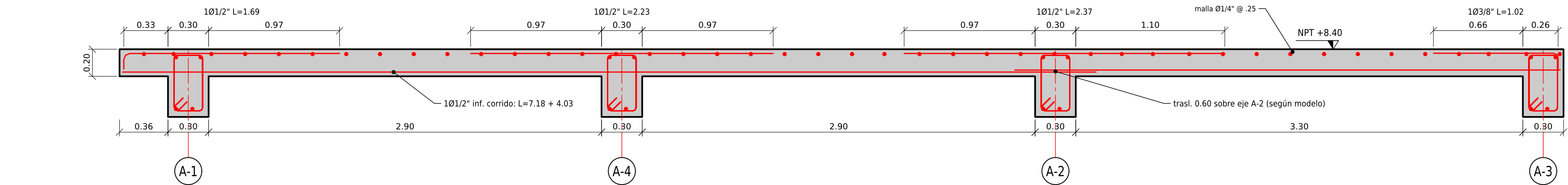
ESC. 1:50

CUADRO DE ACERO DE LA LOSA - NIVEL 4 (medido del modelo, grupo SJ_ACERO_LOSAS_R1)

MARCA	DESCRIPCIÓN	Ø	CANT.	L UNIT. (m)	L TOTAL (m)	PESO (kg)
V1	Vigüeta dir. X: inferior corrido (trasl. 0.60 sobre viga interior)	Ø1/2"	12	4.03 - 7.23	67.51	67.1
B1	Vigüeta dir. X: bastón superior sobre apoyos interiores A-4 / A-2	Ø1/2"	12	2.23 - 2.37	27.60	27.4
B2	Vigüeta dir. X: bastón superior apoyo extremo A-3 (gancho)	Ø3/8"	6	1.02	6.12	3.4
B3	Vigüeta dir. X: superior del volado eje A-1 (gancho en borde)	Ø1/2"	6	1.63 - 1.84	10.39	10.3
L1	Vigüeta dir. Y volado N-4: superior, borde a VCH (ganchos)	Ø1/2"	14	3.73	52.23	51.9
L2	Vigüeta dir. Y lado escalera: superior, borde a VCH	Ø3/8"	8	2.08	16.65	9.3
L3	Vigüeta dir. Y borde N-1: superior, viga N-1 a VCH (ganchos)	Ø3/8"	23	2.02 - 2.23	51.11	28.6
L4	Vigüeta dir. Y (lado N-4 / N-3): inferior constructivo	Ø3/8"	22	1.87 - 3.54	64.45	36.1
L5	Vigüeta dir. Y (lado N-1): inferior constructivo	Ø3/8"	23	2.02	46.46	26.0
C1	Viga chata VCH 0.30x0.20: superior 2 barras corridas	Ø1/2"	8	4.03 - 7.23	45.03	44.8
C2	Viga chata VCH 0.30x0.20: inferior 2 barras corridas	Ø1/2"	8	4.03 - 7.23	45.03	44.8
C3	Viga chata VCH: estribos 0.25 x 0.12 @ .20	Ø1/4"	90	0.86	77.08	19.3
T1	Malla de temperatura en losita, dir. X	Ø1/4"	69	3.88 - 7.08	383.77	95.9
T2	Malla de temperatura en losita, dir. Y	Ø1/4"	69	3.59 - 7.60	378.43	94.6
TOTAL Ø1/4" (0.250 kg/m)						209.8
TOTAL Ø3/8" (0.560 kg/m)						103.5
TOTAL Ø1/2" (0.994 kg/m)						246.3
TOTAL ACERO DE LOSA DEL NIVEL						559.6
Área de losa (modelo) 92.36 m² -> cuantía						6.06 kg/m²

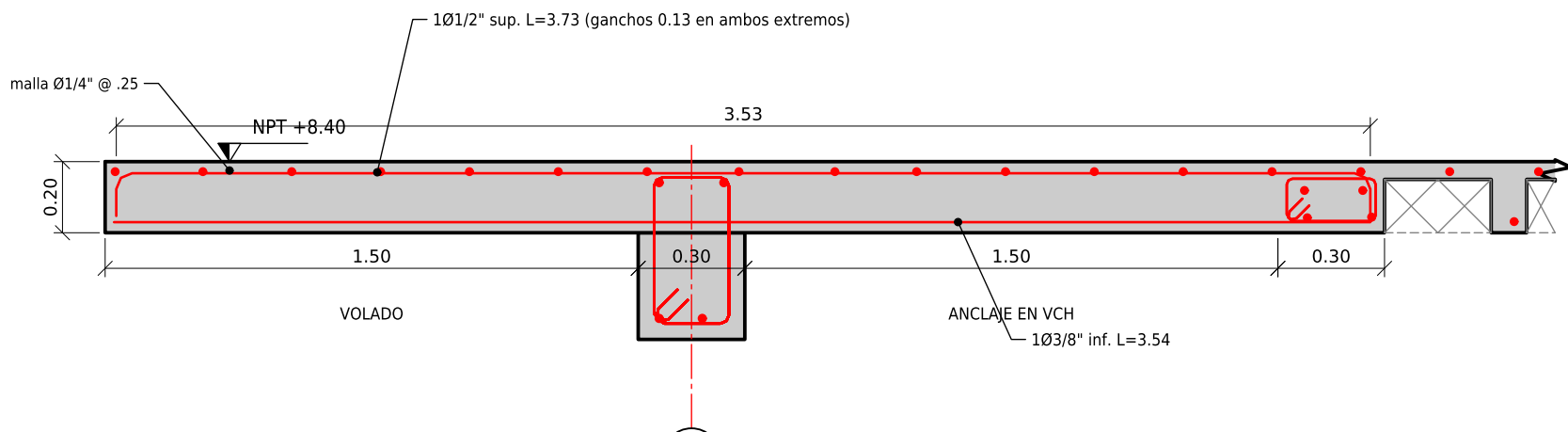
NOTAS - LOSA ALIGERADA

- CONCRETO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$. ACERO ASTM A615 Grado 60, $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$.
- LOSA ALIGERADA $h = 0.20$ (bloque 0.15 + losita 0.05); viguetas 0.10 @ 0.40, bloques 0.30 x 0.15, temperatura Ø1/4" @ 0.25 en la losita. 1 barra inferior por vigüeta corrida y bastones superiores sobre vigas (ver DETALLE DE ALIGERADO). En el modelo la losa es maciza de 0.20 por criterio: el aligerado se representa con su acero y el concreto se metra aparte. Zona maciza $e = 0.15$ en la plataforma de llegada de la escalera.
- RECUBRIMIENTO libre 2 cm (medido: inferior 2.5 cm, superior 2.5 cm).
- Sentido de viguetas según el acero del modelo: en los paños, dir. X (paralelas a ejes N) apoyadas en las vigas de los ejes A; en las franjas laterales (frente en volado 1.50 lado N-4, sobre vigas en volado A-1, A-4 y collarín A-2; y borde N-1) viguetas en dir. Y ancladas en la viga chata VCH 0.30 x 0.20.
- Bastones: longitudes medidos desde la cara de apoyo. Barras > 9 m traspasadas 0.60 sobre la viga interior. Ganchos a 90° de 0.12 en bordes libres y apoyos extremos.
- Malla de temperatura Ø1/4" en ambos sentidos en toda la losita (38 + 44 líneas, sep. medida 0.250 / 0.249 m).
- Cargas de diseño (nodo Dynamo 14, Anexo A): piso terminado 100, tabiquería equivalente 210, s/c 200 kg/m²; muro de ladrillo de 10 cm en contorno y volados 516 kg/m.
- Acero dibujado en planta: una vigüeta representativa por franja (idem en todas las de la franja).
- Plano generado del modelo IFC 'Proyect.sj.ifc' (Revit 2027); cotas y niveles en metros.



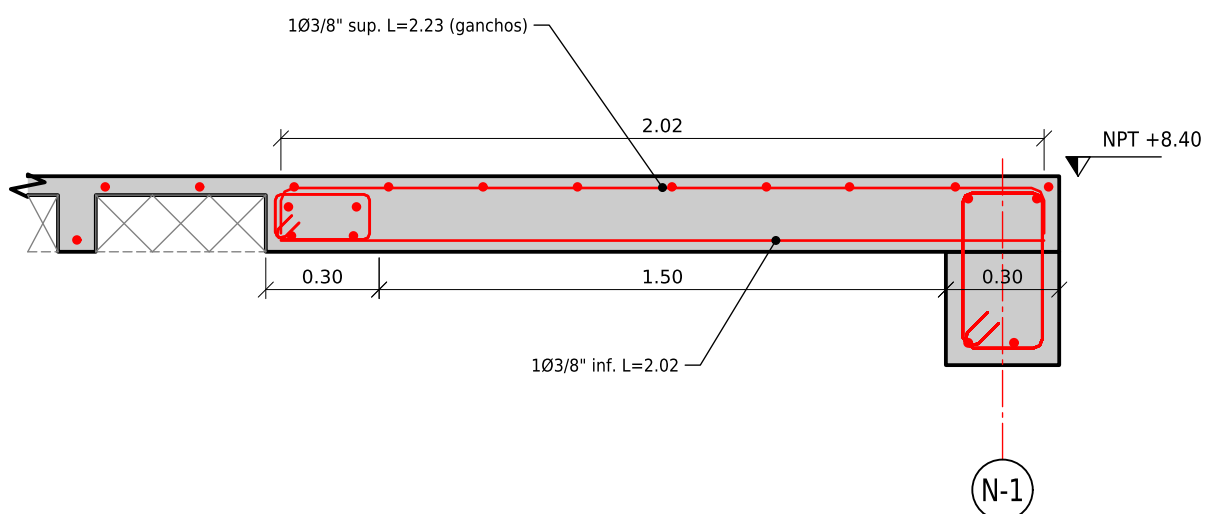
CORTE 4-4 LONGITUDINAL DE VIGUETA (dir. X)

ESC. 1:25 (vigüeta en eje de 5.615 m; cotas de bastones desde la cara de apoyo)



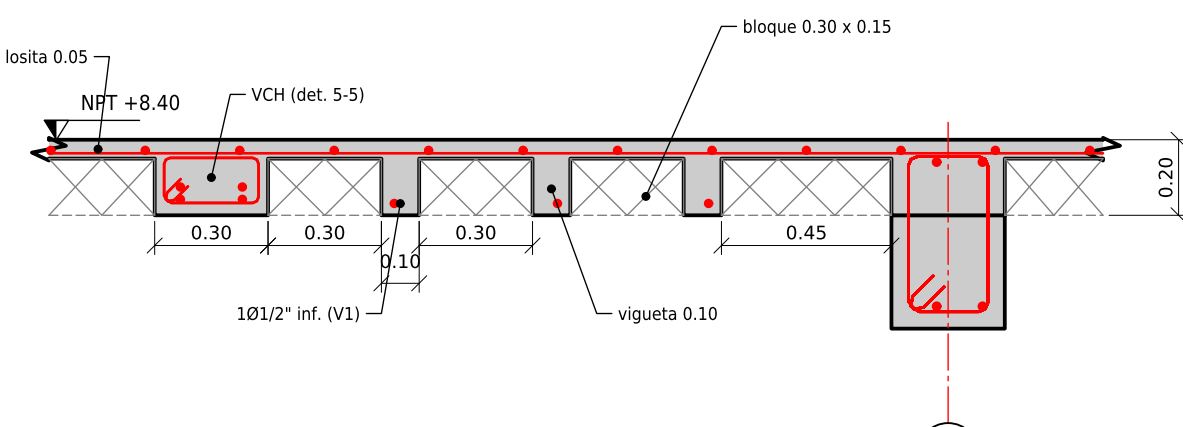
CORTE 2-2 VOLADO LADO N-4 Y VCH

ESC. 1:20



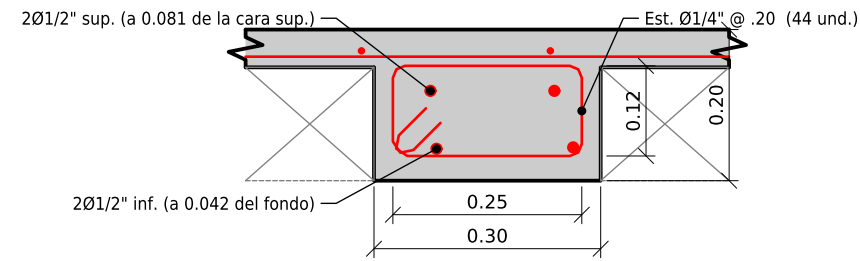
CORTE 3-3 BORDE N-1 Y VCH

ESC. 1:20



CORTE 1-1 ALIGERADO TÍPICO

ESC. 1:20



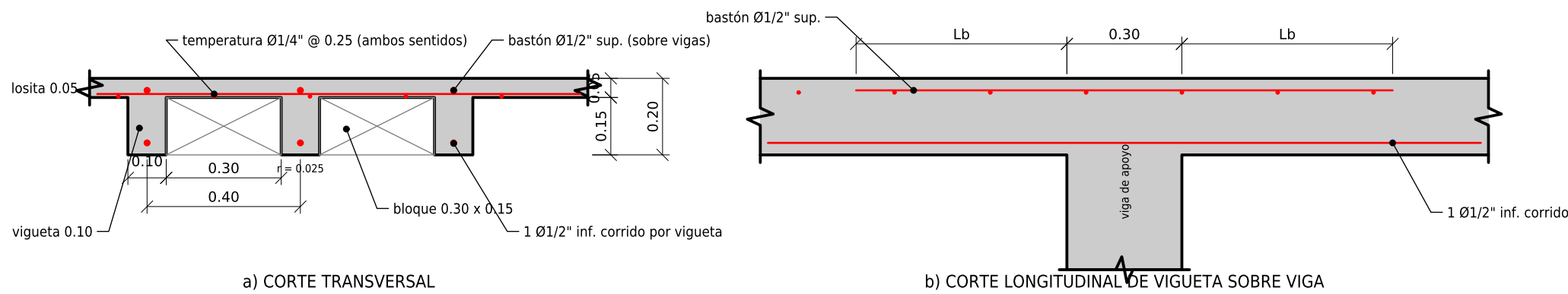
DETALLE 5-5 VIGA CHATA VCH

ESC. 1:10

CUADRO DE BASTONES Y ACERO SUPERIOR (tramos medidos del modelo, desde el extremo de la barra)

MARCA	Ø	UBICACIÓN	TRAMOS MEDIDOS (m): libre + (apoyo) + libre	GANCHOS	CANT.
B1	Ø1/2"	vigüeta X, sobre apoyo interior	0.97 + [A-2 0.30] + 1.10 ... 0.97 + [A-4 0.30] + 0.97	-	12
B2	Ø3/8"	vigüeta X, apoyo extremo A-3	0.66 + [A-3 0.26]	1 x 0.12	6
B3	Ø1/2"	vigüeta X, volado A-1	0.27 + [A-1 0.30] + 0.97 ... 0.47 + [A-1 0.30] + 0.97	1 x 0.12	6
L1	Ø1/2"	vigüeta Y, volado N-4	1.47 + [N-3 0.30] + 1.50 + [VCH 0.26]	2 x 0.13	14
L2	Ø3/8"	vigüeta Y, lado escalera	[N-3 0.11] + 1.50 + [VCH 0.26]	2 x 0.12	8
L3	Ø3/8"	vigüeta Y, borde N-1	[VCH 0.26] + 1.50 + [N-1 0.26]	2 x 0.12	23

Varias barras de un grupo: se indican la menor y la mayor (bordes inclinados). Apoyo = viga (eje) o viga chata VCH.



DETALLE DE ALIGERADO

ESC. 1:15 (típico del proyecto)

LEYENDA

- Columna bajo el nivel (achurado)
- Viga bajo la losa / viga chata VCH (línea oculta)
- Vigüeta 0.10 (nervio) - casetones entre viguetas
- Dirección de viguetas, aligerado $h = 0.20$
- Acero de refuerzo (rep.); trazo corto = gancho 90°
- Borde de losa

PROYECTO:
CASA SAN JERÓNIMO - REDISEÑO ESTRUCTURAL 4 x 3
5 niveles (Cimentación -2.00, N1 ±0.00 ... N5 +11.00)

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS
LOSA ALIGERADA - NIVEL 4 (NPT +8.40)
PLANTA, CORTES, DETALLE VCH Y CUADRO DE ACERO

ESCALA: INDICADA
FECHA: SET. 2026
FUENTE: modelo IFC 'Proyect.sj.ifc' (Revit 2027, IFC4, 26-09-2026)

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CIP

REVISÓ:

LÁMINA

E-06